Kapitel 9: Søjler og udknækning

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MEM1 Maskinelementer og maskinkonstruktion (underviser: Imad Abou-Hayt)
Grundlag: underviserens slides til kapitel 9 (Abou-Hayt (2026)) og Hamrock et al. (2014)
Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Ligevægtens tre tilstande **2**

3 Den ideelle søjle **2**
3.1 Antagelser 2
3.2 Udledning af Eulers formel 3

4 Endebetingelser og effektiv længde **3**

5 Kritisk spænding og slankhed **4**

6 Johnsons kriterium **4**
6.1 Hvorfor ikke altid Euler? 4
6.2 Overgangsslankheden 5

7 AISC-kriteriet **5**

8 Excentrisk belastede søjler **6**

9 Gennemregnede eksempler og øvelser **6**
9.1 Eksempel: klassificering og knæklast (slide 14–15) 6
9.2 Eksamensspørgsmål 7 (b): stålstiver 7

10 Opsamling **8**

Referencer **8**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 9 i MEM1. En søjle er et langt, slankt element, der trykkes langs sin akse. En kort trykklods svigter ved, at materialet knuses, når trykspændingen når flydespændingen. En slank søjle svigter langt tidligere ved **udknækning**: den bøjer pludselig ud til siden (Abou-Hayt, 2026, slide 3). Udknækning er et *stabilitetsbrud*, ikke et styrkebrud. Den afhænger af stivheden E, tværsnittets I, længden og understøtningerne, men ikke af S_y, så længe søjlen er slank.

Kapitlets kæde er

$$\text{Understøtning} \;\rightarrow\; L_e = KL \;\rightarrow\; \lambda = L_e/r \;\rightarrow\; \text{Euler eller Johnson} \;\rightarrow\; P_{cr}$$

Forudsætninger. Den elastiske linjes ligning $EI\,y'' = M$ fra kapitel 5, inertimomenter fra kapitel 4 og løsning af en simpel andenordens differentialligning.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidenummer), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen er Hamrock et al. (2014). Bogen skriver inertiradius r_g og effektiv længde l_e. Noten bruger slidenes r og L_e.

Eksamen. Mundtligt eksamensspørgsmål 7 (søjleudknækning, Euler og Johnson) hører til dette kapitel. Udledningen til del (a) står i afsnit 3.2 og 6, og del (b) regnes i afsnit 9.2.

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
P_{cr}	Kritisk last (knæklast) [N]
σ_{cr}	Kritisk spænding P_{cr}/A [MPa]
L, $L_e = KL$	Søjlens længde og effektive længde [mm]
K	Effektiv længdefaktor [–]
$r = \sqrt{I/A}$	Inertiradius (r_g i bogen) [mm]
$\lambda = L_e/r$	Slankhedsforhold [–]
λ_T (C_c)	Overgangsslankhed mellem Johnson og Euler [–]
e, c	Excentricitet og afstand til yderste fiber [mm]

2 Ligevægtens tre tilstande

For at forstå udknækning ser man på, hvordan en trykket søjle reagerer på et lille skub til siden (Abou-Hayt, 2026, slide 4–5):

1. **Stabil ligevægt** ($P < P_{cr}$): søjlen bøjer lidt ud, men retter sig op igen, når skubbet fjernes. Som en kugle i bunden af en skål.

2. **Neutral ligevægt** ($P = P_{cr}$): søjlen bliver stående i enhver lille udbøjet form. Som en kugle på et vandret bord.

3. **Ustabil ligevægt** ($P > P_{cr}$): et lille skub får udbøjningen til at vokse hurtigt, og søjlen kollapser. Som en kugle på toppen af en bakke.

Den kritiske last P_{cr} er grænsen mellem stabil og ustabil.

3 Den ideelle søjle

3.1 Antagelser

En søjle er **centralt belastet**, når trykkraftens resultant går præcis gennem tværsnittets tyngdepunkt (Abou-Hayt, 2026, slide 6). De klassiske formler bygger på en ideel søjle: helt lige akse uden krumning, homogent og lineærelastisk materiale og ingen excentricitet. Rigtige søjler har små skævheder og restspændinger, hvilket er grunden til de empiriske kriterier (Johnson og AISC).

3.2 Udledning af Eulers formel

Betragt en søjle med længden L og leddede ender (charnier i begge ender), belastet med trykkraften P. Søjlen antages at være bøjet lidt ud til $y(x)$.

1. Differentialligningen. I snittet x giver trykkraften momentet $M(x) = -P\,y(x)$. Indsat i den elastiske linjes ligning $EI\,y'' = M$ fra kapitel 5:

$$EI\frac{d^2y}{dx^2} = -Py \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{d^2y}{dx^2} + \frac{P}{EI}\,y = 0 \tag{3.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.1), s. 229, og Abou-Hayt (2026), slide 10.
hvor $y(x)$ er udbøjningen [mm], P er trykkraften [N], og EI er bøjningsstivheden [N mm^2].

2. Den generelle løsning. Med $k^2 = P/(EI)$ er (3.1) svingningsligningen $y'' + k^2 y = 0$, som har løsningen

$$y(x) = A\sin(kx) + B\cos(kx)$$

(lign. 9.2), hvor A og B bestemmes af randbetingelserne.

3. Randbetingelser. I $x = 0$ er $y = 0$, så $B = 0$. I $x = L$ er $y = 0$, så $A\sin(kL) = 0$. Hvis $A = 0$, er søjlen lige, hvilket er den trivielle løsning. Udbøjningen er kun mulig, hvis $\sin(kL) = 0$, altså $kL = n\pi$ (lign. 9.4 og 9.5).

4. Den kritiske last. $k^2 = P/(EI) = n^2\pi^2/L^2$ giver $P = n^2\pi^2 EI/L^2$ (lign. 9.6). Den laveste last ($n = 1$) er den, der først optræder:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2} \tag{3.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.7), s. 230.
hvor P_{cr} er Eulers knæklast for en søjle med leddede ender [N], E er elasticitetsmodulet [MPa], I er det *mindste* inertimoment [mm^4] (søjlen knækker om den svageste akse), og L er længden [mm].

Knækformen er en halv sinusbølge, $y = y_{max}\sin(\pi x/L)$ (lign. 9.9). Bemærk, at y_{max} er ubestemt: teorien siger kun, ved hvilken last søjlen kan stå i en udbøjet form, ikke hvor meget den bøjer.

4 Endebetingelser og effektiv længde

Understøtningerne bestemmer knækformen og dermed knæklasten. Andre endebetingelser klares ved at erstatte L med den **effektive længde** $L_e = KL$, som er afstanden mellem vendepunkterne (momentnulpunkterne) i knækformen (Abou-Hayt, 2026, slide 7–8):

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \tag{4.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.12), s. 231, og Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor L_e er den effektive længde [mm], og K er den effektive længdefaktor [–] fra Tabel 4.1.

Tabel 4.1: Effektiv længdefaktor (efter Abou-Hayt, 2026, slide 7). De anbefalede værdier er lidt større, fordi en rigtig indspænding aldrig er helt stiv.

Ender	**Teoretisk K**	**Anbefalet K**	**Knækform**
Leddet-leddet	$1{,}0$	$1{,}0$	Halv sinusbølge
Indspændt-indspændt	$0{,}5$	$0{,}65$	Vendepunkter i $L/4$ og $3L/4$
Indspændt-leddet	$0{,}707$	$0{,}80$	
Indspændt-fri	$2{,}0$	$2{,}10$	Kvart bølge; som halvdelen af en søjle med $2L$

En indspændt-fri søjle (fx en flagstang) tåler altså kun $1/4$ af knæklasten for samme søjle med leddede ender, mens en indspændt-indspændt tåler 4 gange så meget.

5 Kritisk spænding og slankhed

Divideres (4.1) med arealet, og indføres inertiradius $r = \sqrt{I/A}$, så $I = Ar^2$, afhænger den kritiske spænding kun af materialets E og ét geometrisk tal:

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(L_e/r)^2} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}, \qquad \lambda = \frac{L_e}{r} = \frac{KL}{r} \tag{5.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.13), s. 231, og Abou-Hayt (2026), slide 9.
hvor σ_{cr} er Eulers kritiske spænding [MPa], og λ er slankhedsforholdet [–]. For et massivt cirkulært tværsnit er $r = d/4$.

Slankhedsforholdet styrer søjlens opførsel: dobbelt så slank giver kun en fjerdedel af den kritiske spænding.

6 Johnsons kriterium

6.1 Hvorfor ikke altid Euler?

Eulers formel forudsætter, at materialet er elastisk, altså $\sigma_{cr} \leq S_y$. For korte søjler giver (5.1) en kritisk spænding over S_y, hvilket er meningsløst: søjlen flyder, før den knækker. For korte og mellemlange søjler bruges i stedet Johnsons empiriske parabel, der starter i S_y ved $\lambda = 0$:

$$\sigma_{cr} = S_y - \frac{S_y^2}{4\pi^2 E}\,\lambda^2 \tag{6.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.16), s. 232, og Abou-Hayt (2026), slide 12.
hvor σ_{cr} er Johnsons kritiske spænding [MPa], S_y er flydespændingen [MPa], og $\lambda = L_e/r$.

6.2 Overgangsslankheden

Parablen og Eulers hyperbel mødes, hvor de har samme værdi. Sættes (6.1) lig (5.1) og ganges med λ^2, fås en andengradsligning i λ^2 (lign. 9.17), som har dobbeltroden

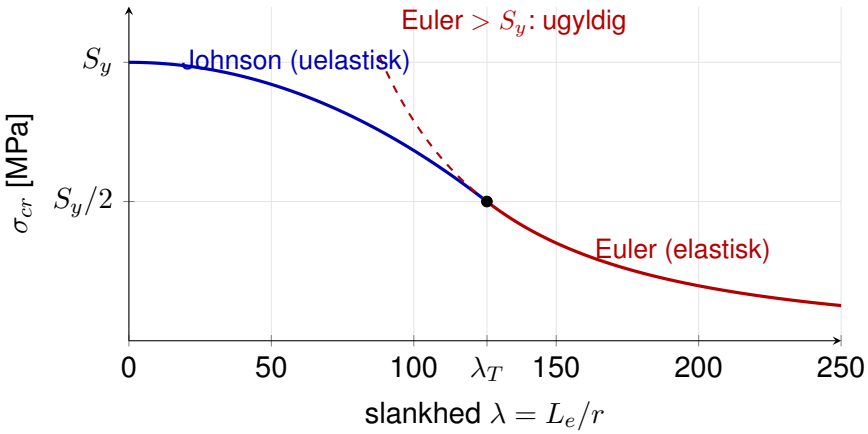
$$\lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{S_y}} \tag{6.2}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.15) og (9.18), s. 232.
hvor λ_T (bogen skriver $(l_e/r_g)_T$, og AISC kalder den C_c) er overgangsslankheden [–].

At roden er dobbelt, betyder, at kurverne ikke skærer, men *tangerer* hinanden. I punktet er $\sigma_{cr} = \pi^2 E/\lambda_T^2 = S_y/2$. Reglen er (Figur 6.1):

- $\lambda \geq \lambda_T$: slank søjle, brug **Euler** (5.1);
- $\lambda < \lambda_T$: kort eller mellemlang søjle, brug **Johnson** (6.1).

Bemærk om slides. Slide 12 skriver overgangen som $\lambda_{cr} = \sqrt{\pi^2 E/S_y}$, altså uden faktoren 2. Det er slankheden, hvor Eulers hyperbel når S_y, men det er *ikke* punktet, hvor Johnsons parabel tangerer Euler: dér er Johnson $0{,}75\,S_y$, mens Euler er S_y. Den tangerende overgang ved $0{,}5\,S_y$, som slide 12 og 13 også nævner, ligger ved bogens $\lambda_T = \sqrt{2\pi^2 E/S_y}$ (og slide 16 skriver selv $C_c = \sqrt{2}\,\lambda_{cr}$). Noten bruger bogens værdi. I eksemplerne nedenfor giver begge definitioner samme klassifikation.



Figur 6.1: Kritisk spænding som funktion af slankheden for stål med $E = 200\,\mathrm{GPa}$ og $S_y = 250\,\mathrm{MPa}$ (efter Abou-Hayt, 2026, slide 13). Johnsons parabel tangerer Eulers hyperbel i $\lambda_T = 125{,}7$, hvor $\sigma_{cr} = S_y/2$.

7 AISC-kriteriet

Den amerikanske stålkonstruktionsnorm (AISC) bruger samme opdeling med $C_c = \lambda_T = \sqrt{2\pi^2 E/S_y}$, men indbygger en sikkerhedsfaktor (Abou-Hayt, 2026, slide 16). For slanke

søjler ($\lambda \geq C_c$) er sikkerhedsfaktoren konstant $23/12 = 1{,}92$:

$$\sigma_{all} = \frac{12\pi^2 E}{23\,\lambda^2} = \frac{0{,}515\,E}{\lambda^2} \tag{7.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.19), s. 234.
hvor σ_{all} er den tilladte trykspænding [MPa]. For korte søjler ($\lambda < C_c$) bruges en parabel med en sikkerhedsfaktor, der vokser fra $1{,}67$ til $1{,}92$ (lign. 9.20 og 9.21).

8 Excentrisk belastede søjler

Virker trykkraften i afstanden e fra tyngdepunktet, giver den straks et moment $M = Pe$, og søjlen bøjer ud fra første færd (Abou-Hayt, 2026, slide 17). Udbøjningen øger momentarmen og dermed momentet. Løses differentialligningen med $M = -P(e + y)$ (lign. 9.22 til 9.27), bliver den største spænding i yderfiberen

$$\sigma_{max} = \frac{P}{A}\left[1 + \frac{ec}{r^2}\sec\left(\frac{L_e}{2r}\sqrt{\frac{P}{EA}}\right)\right] \tag{8.1}$$

Kilde: Hamrock et al. (2014), lign. (9.32), s. 235.
hvor e er excentriciteten [mm], c er afstanden fra tyngdepunkt til yderste fiber [mm], ec/r^2 er excentricitetsforholdet [–], og $\sec = 1/\cos$.

Det er **sekantformlen**. Første led er trykket, andet led er bøjningen forstærket af udbøjningen. Fordi P står inde i sekanten, kan den tilladte last ikke isoleres, og den skal findes ved iteration (lign. 9.33).

9 Gennemregnede eksempler og øvelser

9.1 Eksempel: klassificering og knæklast (slide 14–15)

En stålsøjle med leddede ender ($K = 1$) har længden $L = 1{,}2\,\mathrm{m}$ og et massivt cirkulært tværsnit med $d = 20\,\mathrm{mm}$. $E = 200\,\mathrm{GPa}$ og $S_y = 250\,\mathrm{MPa}$. Bestem knæklasten.

1. Tværsnit.

$$A = \frac{\pi}{4}d^2 = 314{,}2\,\mathrm{mm}^2, \qquad I = \frac{\pi}{64}d^4 = 7854\,\mathrm{mm}^4, \qquad r = \sqrt{I/A} = \frac{d}{4} = 5{,}0\,\mathrm{mm}$$

2. Klassificering.

$$\lambda = \frac{KL}{r} = \frac{1200}{5{,}0} = 240, \qquad \lambda_T = \sqrt{\frac{2\pi^2 \cdot 200\,000}{250}} = 125{,}7$$

$\lambda > \lambda_T$, så søjlen er slank, og Euler gælder. (Med slidens $\lambda_{cr} = 88{,}9$ bliver konklusionen den samme.)

3. Knæklast af (4.1):

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot 200\,000 \cdot 7854}{1200^2} = 10\,770\,\mathrm{N}$$

$P_{cr} = 10{,}8\,\mathrm{kN}, \qquad \sigma_{cr} = P_{cr}/A = 34{,}3\,\mathrm{MPa} \ll S_y = 250\,\mathrm{MPa}$

Søjlen knækker ved en spænding, der kun er $14\,\%$ af flydespændingen. En ren trykberegning, $P = S_y A = 78{,}5\,\mathrm{kN}$, ville have overvurderet bæreevnen syv gange. Mathcad: `Lektion 9/Opgaver/Eksempel soejle slide 14`.

Tjek dig selv: samme stang, kortere. Med $L = 300\,\mathrm{mm}$ er $\lambda = 60 < \lambda_T$, så Johnson gælder:

$$\sigma_{cr} = 250 - \frac{250^2}{4\pi^2 \cdot 200\,000} \cdot 60^2 = 250 - 28{,}5 = 221{,}5\,\mathrm{MPa}, \qquad P_{cr} = 221{,}5 \cdot 314{,}2 = 69{,}6\,\mathrm{kN}$$

Euler ville her give $548\,\mathrm{MPa}$, altså mere end S_y, hvilket er umuligt.

9.2 Eksamensspørgsmål 7 (b): stålstiver

En massiv rund stålstiver med leddede ender har $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $S_y = 400\,\mathrm{MPa}$, $d = 20\,\mathrm{mm}$ ($I = 2500\pi\,\mathrm{mm}^4$) og den effektive længde $L_e = 1\,\mathrm{m}$. Beregn Eulers knæklast, og kontrollér, om søjlen knækker før den flyder (Abou-Hayt, 2026, slide 18).

Knæklast af (4.1):

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_e^2} = \frac{\pi^2 \cdot 200\,000 \cdot 2500\pi}{1000^2} = 15\,500\,\mathrm{N}$$

Gyldighed. $r = d/4 = 5\,\mathrm{mm}$, så $\lambda = 1000/5 = 200$. Overgangen er $\lambda_T = \sqrt{2\pi^2 \cdot 200\,000/400} = 99{,}3$. Da $\lambda > \lambda_T$, er søjlen slank, og Euler gælder.

Knæk før flydning? $\sigma_{cr} = P_{cr}/A = 15\,500/314{,}2 = 49{,}3\,\mathrm{MPa}$, som er langt under $S_y = 400\,\mathrm{MPa}$.

$P_{cr} = 15{,}5\,\mathrm{kN}$; $\sigma_{cr} = 49{,}3\,\mathrm{MPa} < S_y$: søjlen knækker, længe før den flyder

Den høje flydespænding hjælper ikke: knæklasten afhænger af E, ikke af S_y. Et stærkere stål gør derfor ikke en slank søjle bedre. Det gør en større diameter ($I \propto d^4$) eller en kortere længde. Mathcad: `Lektion 9/Opgaver/Eksamen spm 07 Soejleknaekning`.

10 Opsamling

Tabel 10.1: Kapitel 9 i punktform (efter Abou-Hayt, 2026, slide 19).

Emne	Nøgle
Udknækning	Stabilitetsbrud; slanke søjler knækker langt under S_y
Euler	$P_{cr} = \pi^2 EI/L_e^2$; udledt af $y'' + (P/EI)y = 0$ og $\sin(kL) = 0$
Effektiv længde	$L_e = KL$: $K = 1$; $0{,}5$; $0{,}707$; $2{,}0$
Slankhed	$\lambda = L_e/r$, $r = \sqrt{I/A}$; $\sigma_{cr} = \pi^2 E/\lambda^2$
Johnson	$\sigma_{cr} = S_y - S_y^2\lambda^2/(4\pi^2 E)$ for $\lambda < \lambda_T$
Overgang	$\lambda_T = \sqrt{2\pi^2 E/S_y}$, hvor $\sigma_{cr} = S_y/2$
AISC	$\sigma_{all} = 12\pi^2 E/(23\lambda^2)$ for slanke søjler
Excentrisk last	Sekantformlen; løses iterativt

Kontrollér altid λ mod λ_T, før en søjleformel vælges. Den simple trykberegning $P/A \leq S_y$ gælder kun for meget korte klodser (Abou-Hayt, 2026, slide 19).

Referencer

Abou-Hayt, I. (2026). *Machine elements and design of machines: Chapter 9. Columns* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hamrock, B. J., Schmid, S. R., & Jacobson, B. O. (2014). *Fundamentals of machine elements* (3. udg.). CRC Press.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.